

冯思雅

+86 15897995592 – syfeng@ihep.ac.cn

个人网站 <https://10crystal.github.io>



基本信息

姓名: 冯思雅

出生年月: 2002.10

民族: 汉族

政治面貌: 共青团团员

籍贯: 湖北襄阳

现居住地: 北京市石景山区

教育背景

中国科学院大学 高能物理研究所:

2024.9 — 今

专业: 粒子物理与原子核物理

类型: 学术型硕士

GPA: 3.8 / 4.0

主修课程: 物理中的概率与统计, 粒子物理实验数据处理与分析, 探测器模拟与数据分析

华中师范大学:

2020.9 — 2024.6

专业: 物理学基地班

类型: 理学学士

GPA: 3.7 / 4.0 (前 20%, 保研)

主修课程: 高等数学, 高级程序语言设计, 原子物理, 分析力学, 统计物理, 四级物理实验

项目经历

多变量分析在四顶夸克事例选择优化中的应用研究

2023.6 — 2024.5

项目概述: 针对四顶夸克全强子衰变末态, 利用机器学习方法进行事例选择优化研究。采用多变量分析工具包 (TMVA) 的机器学习框架, 通过增强决策树 (BDT) 中的自适应增强与梯度增强算法, 在避免过训练的前提下, 将信号显著度提升了 90.9%, 显著优于传统硬截断方法。

CEPC 上测量电子汤川耦合的可行性研究

2025.9 — 今

项目概述: 针对希格斯粒子 s 道双胶子末态, 构建完整的高能物理模拟与分析流程。使用 Whizard3 产生信号与本底样本, 经 Pythia6 强子化与 Delphes 探测器模拟后, 完成物理对象重建与事例预筛选。在此基础上, 使用 Particle Transformer 深度学习方法与同时拟合, 最终将信噪比从初始的 10^{-8} 量级提升至 10^{-4} 量级。

Vibe coding 作品

微信小程序: 思思的三角函数计算器

项目概述: 一款好用的三角函数计算器。目前上线一个月, 累计用户数量已达三百。

莫奈风格图像转换器

<https://10crystal.github.io/monet-portrait-generator/>

项目概述: 可将任意图像转换为莫奈风格, 且可调节转换参数。

个人网站

<https://10crystal.github.io>

专业技能

编程语言: C, C++, python

机器学习: TMVA, Particle Transformer

英语能力: CET4, CET6

个人优势: 目前已完成两个完整的物理分析项目, 擅长大数据处理, 熟悉机器学习框架。熟练掌握 vibe coding, 且已将个人工作流蒸馏成 skill, 可实现一个指令处理一整套机器学习训练结果, 极大提升工作效率。适应全英文工作环境, 擅长团队协作。